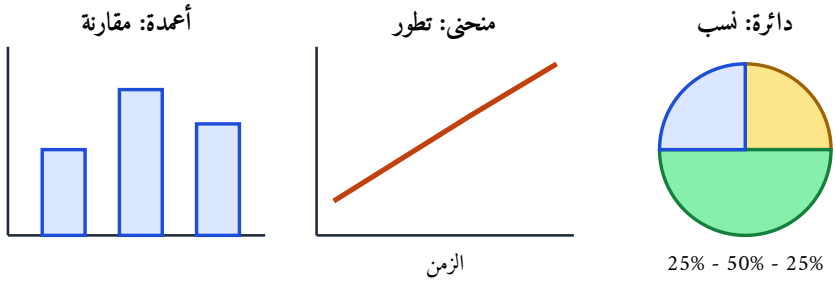
التمثيل البياني للمعطيات الإحصائية

الهدف: أن تختار نوع التمثيل البياني المناسب لكل معطى إحصائي، وتنجز الأعمدة والمنحنى والدائرة النسبية بشكل صحيح.

الفكرة في سطرين: يحوّل التمثيل البياني جدول الأرقام إلى صورة تُقرأ بسرعة. يتحدد نوعه بطبيعة المعطيات: مقارنة، أو تطور عبر الزمن، أو توزيع نسب من كل.



الشكل 1: ثلاثة أنواع شائعة: أعمدة للمقارنة، ومنحنى للتطور، ودائرة نسبية للتوزيع.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المعطيات الإحصائية** أرقام مجموعة من مصدر موثوق، وتُنظَّم في جدول قبل رسمها.
2. **الأعمدة البيانية** تقارن بين قيم مختلفة (دول أو منتجات) في سنة واحدة.
3. **المنحنى البياني** يبيّن تطور ظاهرة عبر الزمن: الزمن على المحور الأفقي والقيمة على العمودي.
4. **الدائرة النسبية** تمثل حصص أجزاء من كل مجموعه 100%.
5. زاوية القطاع = النسبة × 100 ÷ 360، أي 1% يقابل 3.6 درجة.
6. كل تمثيل يحتاج **عنوانًا وسلّمًا** منتظمًا ومفتاحًا ومصدرًا.
7. التحليل يمر بثلاث خطوات: وصف أرقام بارزة، ثم تفسير، ثم استنتاج.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نسب 25% و50% و25%. **الحل:** الزوايا 90 و180 و90 درجة، ومجموعها 360.
2. سكان بلد: 10 ملايين ثم 12 ثم 14 في ثلاثة تعدادات متتالية. **التفسير:** نختار المنحنى لأنه تطور زمني، ويبيّن نموًا مستمرًا منتظمًا (زيادة مليوني نسمة في كل تعداد).
3. إنتاج القمح لأربع دول في سنة واحدة. **التفسير:** الأعمدة هي الأنسب لأنها مقارنة بين دول.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- رسم الأعمدة لتطور زمني طويل بدل المنحنى.
- نسيان العنوان أو وحدة القياس أو المصدر.
- سلّم غير منتظم على المحور فيشوّه المنحنى.
- الاكتفاء بوصف الأرقام دون تفسير أو استنتاج.
- رسم دائرة نسبية لقيم لا يساوي مجموعها 100%، أو نسيان التحقق من أن مجموع الزوايا 360 درجة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مقارنة: أعمدة. تطور: منحنى. نسب: دائرة.
- زاوية القطاع = النسبة × 3.6.
- عنوان وسلّم ومفتاح ومصدر في كل رسم.
- التحليل: وصف ثم تفسير ثم استنتاج.

madrasadz.com